

A 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题: 定日镜场的优化设计及附件 [Z]. 2023.
- [2] 张平等. 太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法 [J]. 技术与市场, 2021, 28(6): 5–8.
- [3] Farges O, Bézian J J, El Hafi M. Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm: Application to a redesign of the PS10 solar thermal power plant[J]. Renewable Energy, 2018, 119: 345–353.
- [4] Halton J H. On the efficiency of certain quasi-random sequences of points in evaluating multi-dimensional integrals[J]. Numerische Mathematik, 1960, 2: 84–90.
- [5] 未署名. 第二、三问交错环形布局试验报告及配套程序 [Z/CP]. 用户提供的本地资料, 版本读取日期: 2026-09-06.

资料使用说明。题目与附件提供场址、设备、辐照度和效率定义；交错环形生成、分层高度和逐镜离散分配思路采用所提供资料 [5]。本论文据此重组推导、复算最终布局、生成图表，并新增冻结设计下的独立随机平移和物理参数敏感性检验。原参考报告及配套程序保留在仓库的 `info/` 中，本文未把这些算法来源表述为独立首创。

表 18 本文算法与资料的对应关系

内容	来源文件或依据	本文处理
太阳与 DNI 公式	竞赛题目附录	向量化表达与单位核对
有限光锥追迹	<code>info/trace.cpp</code>	按源码推导并重新运行
交错圆环生成	<code>info/ring_trial.py</code>	推导环距与约束关系
离散面积分配	<code>info/adaptive.py</code>	解释拉格朗日价格与局限
新随机平移与敏感性	<code>paper/verify_designs.py</code>	本次新增冻结设计检验
矩形图、结果表	<code>paper/build_assets.py</code>	从复算数据自动生成

参考文献中的题目配套学术文献信息依据题目所列条目整理；本文没有以未完成的文献阅读替代算法核验。对原算法采用的有限候选范围、固定迭代次数和高度先验，正文均作明确说明。

B 数据文件与复现步骤

本目录保存完整论文源文件、图表、冻结镜位、逐时刻输出、逐镜输出及补充实验结果。q1.txt、q2.txt、q3.txt 的首行依次为镜数和塔址，后续每行依次为镜心 x 、镜心 y 、镜宽、镜高和安装高度；保留原始行序与小数精度。

表 19 主要复现文件

文件或目录	内容
paper.tex, sections/ data/q1.txt 等	摘要、正文与附录的 LaTeX 源码 三问完整精度设计输入
data/q1_times.csv 等	每问 60 个时刻的效率与热功率
data/*.mirrors.csv	与原行序对应的逐镜年均面积功率
data/verification_runs.json	采样加密、新随机平移和参数扰动明细
data/verification_summary.json	数值下界和配对敏感性结果
data/paper_sources.json	输入与光学源码哈希、设计提升幅度
tables/, figures/	自动生成的结果表、矢量与高清图片
code/	原算法源码副本与图形工具

在仓库根目录、已安装 NumPy、SciPy、Matplotlib 和 C++17 编译器的环境中执行：

```
1 python paper/verify_designs.py
2 python paper/build_assets.py
3 cd paper
4 latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode paper.tex
```

已有同输入、同参数的结果时脚本复用缓存；初次运行需要执行补充追迹。正式 16384 条光线结果来自此前对原程序的完整复算，本文再次核对数据与源码哈希；需要从零重算这些结果，可在仓库根目录先运行 final/info_figures/build_figures.py。不调用附带的 Windows 二进制，使用本机编译的可读 C++ 源码。

第二、三问的最终设计沿用原资料已交付布局，本次未重新执行 45 组初筛及所有后续搜索。有关筛选层级的描述来自所附源码与报告；本次新增实验是固定方案下的数值检验，结果不应解释为新一轮全局优化。

C 关键算法代码

C.1 分区交错圆环生成

以下代码摘自原环形生成器，保留距离公式、区段交界处理和中心边界判断。完整源码副本位于 code/ring_trial.py。

```
1 def rings(w,h,z,ty,group=5,extra=0.,phase=0.):
2     """Equal counts within radial zones; half-angle alternating rings.
3     Transition rings are separated by one pitch; all pair constraints audited.
4     Boundary/exclusion apply to base centres, as in the triangular baseline.
5     """
6     pitch=w+5.02; radius=100.02; result=[]; meta=[]; ir=0
7     while radius<=350+abs(ty):
8         n=int(math.floor(math.pi/math.asin(pitch/(2*radius))))
9         for k in range(group):
10             theta=2*math.pi*(np.arange(n)+.5*(k%2)+phase)/n
11             xy=np.c_[radius*np.sin(theta),ty+radius*np.cos(theta)]
12             keep=np.sum(xy*xy,axis=1)<=350**2
13             points=xy[keep]
14             result.extend(np.c_[points,np.full((len(points),3),[w,h,z])].tolist())
15             meta.append({'ring':ir,'radius':radius,'nominal_count':n,'kept':int(keep.sum()),'zone_ring':k})
16             ir+=1
17             if k<group-1:
18                 delta=math.pi/n
19                 step=max(pitch/2+.00001,-radius+radius*math.cos(delta)+math.sqrt(max(0,pitch*pitch-radius*radius*
20                     math.sin(delta)**2)))
21             else:step=pitch
22             radius+=step+extra+.00001
23             if radius>350+abs(ty):break
24     return np.array(result),meta
```

输入为统一镜宽、镜高、安装高度、塔南北坐标和区段环数；输出为候选底座及各圆环元数据。函数中 $\text{pitch} = w + 5.02$ ，相邻环采用半角错位，区段交界处使用完整节距。输出还需经过镜面对约束检查及完整光学评价。

C.2 面积价格选择与二分更新

以下为原逐镜分配程序的核心。P 与 A 的列对应镜子，行对应规格选项；零号选项为删除。完整代理表计算和全场复算见 code/adaptive.py。

```
1     energies.append(per['unit_kW_m2']*w*h);areas.append(np.full(len(a),w*h));options.append((h,z))
2 P=np.array(energies);A=np.array(areas)
3 def choose(lam):
4     idx=np.argmax(P-lam*A,axis=0);return idx,float(P[idx,np.arange(len(a))].sum()/1000)
5 low=0.;high=1.5;idx,capacity=choose(low)
6 if capacity<target:
7     print(label,'insufficient probe capacity',capacity,flush=True)
8 else:
9     for _ in range(45):
10         mid=(low+high)/2;ix,p=choose(mid)
11         if p>=target:low=mid;idx=ix
12         else:high=mid
13 out=a.copy()
14 for i,j in enumerate(idx):
15     h,z=options[j];out[i,3]=h
16     if z<0:out[i,4]=max(2.,h/2+.05)
17     elif z>0:out[i,4]=max(z,h/2+.05)
18 active=out[:,3]>=2
19 r=trace(out[active],tower,label+'_coupled',512)
20 write_design(WORK/(label+'_final.txt'),out[active],tower)
21 record={'label':label,'N':r['N'],'area':r['area'],'power':r['power'],'unit':r['unit'],'probe_predicted_MW':
22         float(P[idx,np.arange(len(a))].sum()/1000),'lambda':low,'w':w,'tower':list(tower),'heights':{str(h):int(
23             np.sum(out[:,3]==h)) for h in np.unique(out[:,3])}}
24 print(json.dumps(record),flush=True)
```

二分得到的是代理功率约束下的离散选择，后续必须对同时更新后的整场重新追迹。若代理和耦合结果存在较大偏差，应回退或增加容量恢复；仅凭价格迭代次数较多，不能声称已求得原始几何问题的全局最优。

D 补充图形

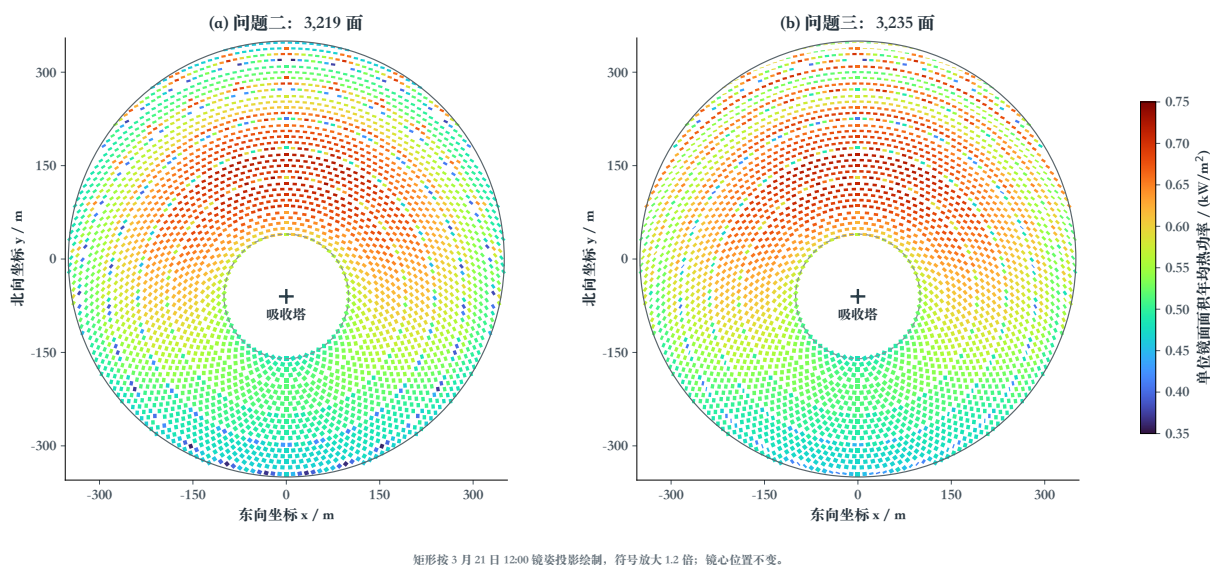


图 10 第二、三问采用相同色标的布局比较。两方案塔址相同，但留镜数量和逐镜尺寸不同。

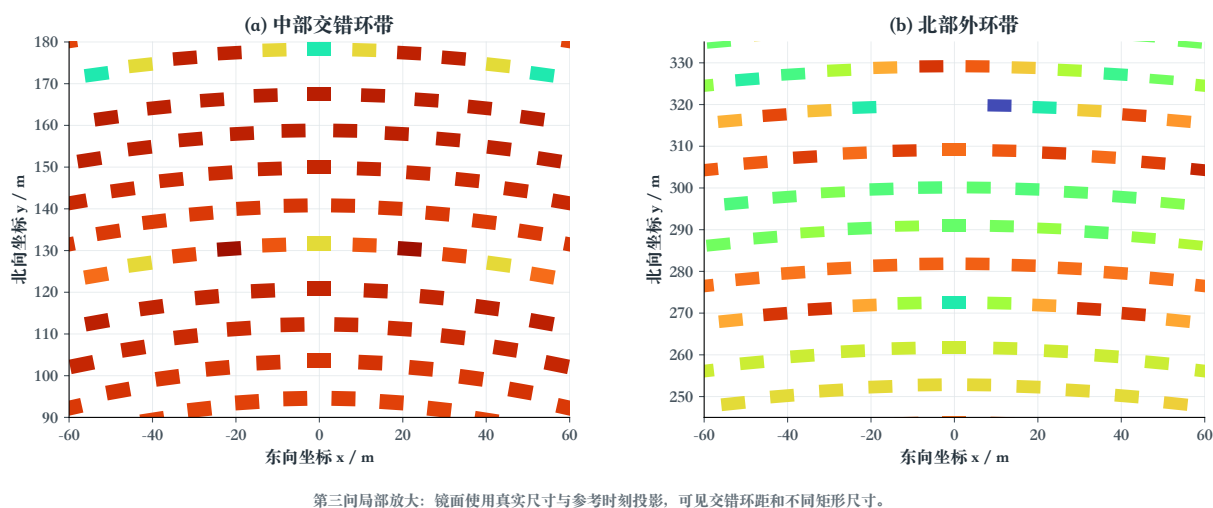


图 11 第三问中部及北部外环带的真实比例局部放大，展示小矩形镜面及半角交错排列。

主图用 1.2 倍符号便于读者辨认，局部放大图保留真实投影比例。小矩形的朝向属于给定时刻的镜面姿态，不能解释为镜面全年保持相同方位。

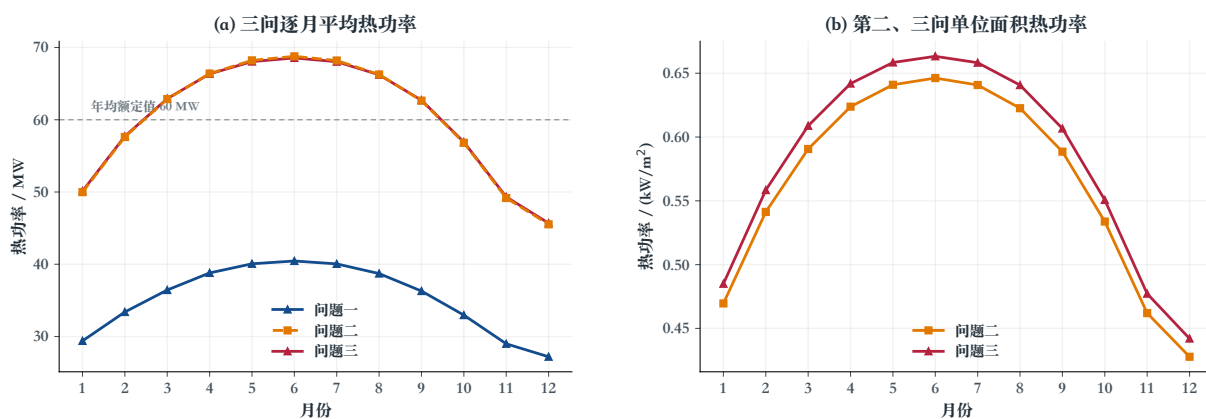


图 12 三问月均热功率和第三问单位面积热功率。60 MW 虚线表示年均额定要求。

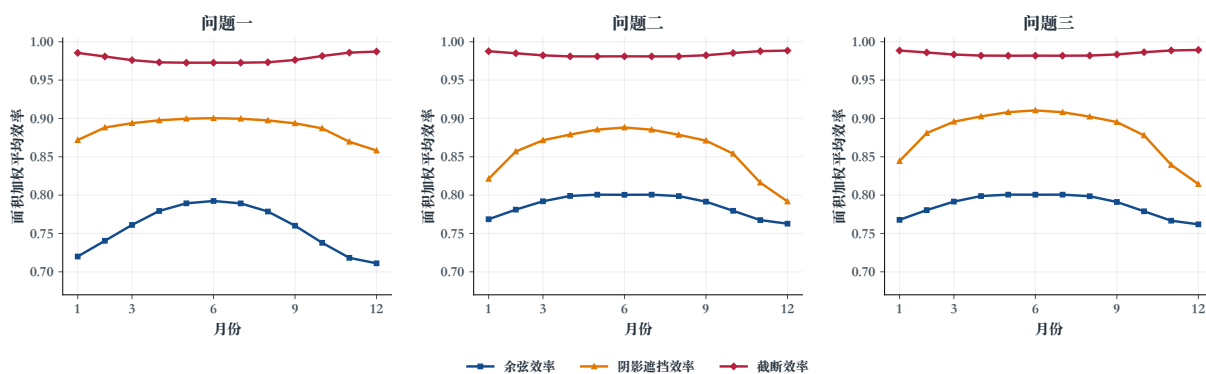


图 13 三问月平均分项效率，先逐时刻面积加权，再对五个时刻平均。

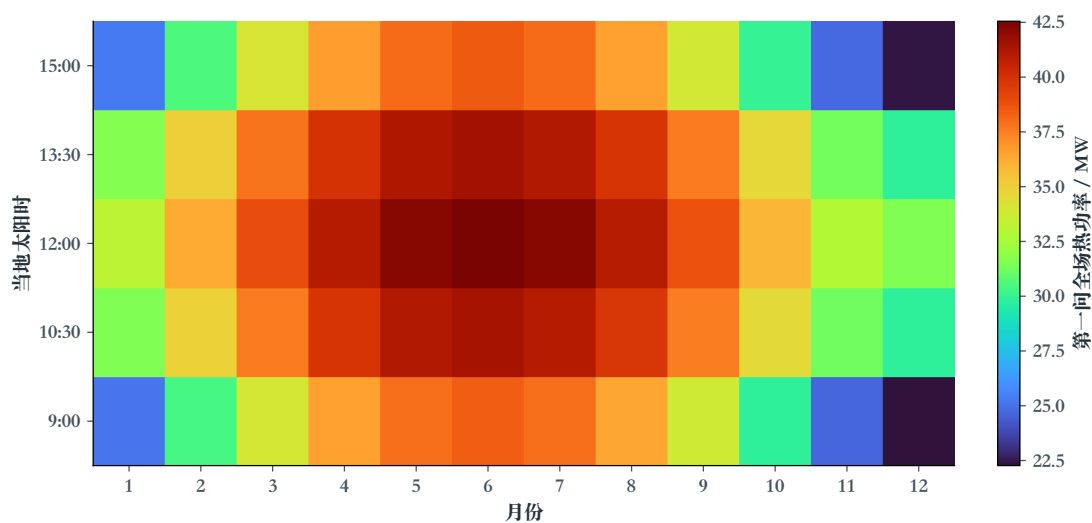


图 14 第一问十二个月和五个规定时刻的全场热功率。

E 人工智能工具使用说明

本论文的编写与复核过程中使用了 OpenAI Codex 辅助工具。使用日期为 2026 年 9 月 6 日；实际版本标识以该会话平台记录为准。使用范围如下。

- (1) 资料整理与代码解释。读取题目、已有论文结构及用户提供的环形布局程序，梳理太阳几何、光锥采样、环距计算和离散面积分配的对应关系，并标记算法先验与求解范围。
- (2) 程序编写与实验执行。辅助编写冻结设计检验脚本、图表生成脚本和文档核验脚本，调用本地 C++ 追迹源码完成数值计算。功率、效率、约束裕量和敏感性结果由程序输出，不以语言模型估计代替。
- (3) 论文起草与排版。按照指定章节结构组织中文论述、公式与图注，生成 LaTeX 源码，编译 PDF 并开展页面渲染检查。图形由实际坐标和数值结果绘制，小矩形的显示放大比例在图注中明示。
- (4) 一致性检查。核对原始输入哈希、逐镜功率恒等式、结果表和文中数字，区分原算法已有搜索、本次新增验证和后续建议，避免把未执行的实验写成已完成结果。

算法的来源、补充假设、有限搜索范围及数值验证局限均在正文和附录中披露。本说明不声称存在未实际进行的作者人工复核，也不把生成式工具输出视为独立实验依据。使用本稿的参赛团队应按实际使用情况维护说明，并由署名成员承担最终内容、引用及提交材料的核对责任。

表 20 可追溯的工具辅助内容与证据

辅助内容	对应证据
数值检验	verification_runs.json 及各情景 CSV
最终设计来源	原 info/data/ 与本目录副本的哈希一致性
图表生成	build_assets.py、逐镜与逐时刻数组
排版与页数	编译日志、最终 PDF 及页面检查记录
算法出处	参考文献与 code/ 内源码副本